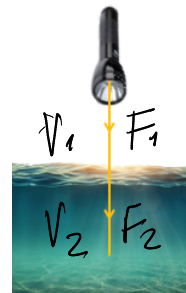


Fenômenos Ondulatórios – Refração

REFRAÇÃO

A onda encontra uma superfície de separação de entre dois meios e, muda de meio, e mantém constante apenas a frequência.

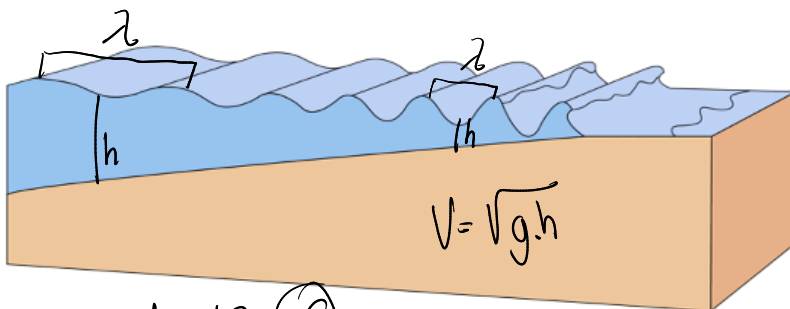
Mudança de velocidade



$$F_1 = F_2$$

$$v_1 \neq v_2$$

REFRAÇÃO NAS ONDAS DO MAR



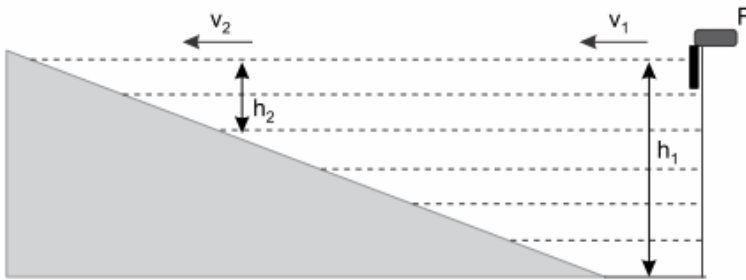
$$V = \lambda (f)$$

CONSTANTE



Exercício 01

(Insper) O esquema da figura ilustra o perfil de uma cuba de ondas de profundidade espraçada, cheia de água. É uma simulação do que acontece na realidade em uma praia marinha.



Uma fonte vibratória F , localizada na parte profunda da cuba, produz frentes de onda retas, paralelas à "praia", com frequência f . Sabe-se que ondas mecânicas na água sofrem mais refração com a diminuição da profundidade.

Considerando as velocidades v_1 e v_2 de propagação das frentes de onda nas profundidades h_1 e h_2 respectivamente, assim como os comprimentos de onda λ_1 e λ_2 e frequências de oscilação f_1 e f_2 são corretas as relações de ordem:

a) $v_1 > v_2$, $\lambda_1 = \lambda_2$ e $f_1 > f_2$ ✗

b) $v_1 > v_2$, $\lambda_1 > \lambda_2$ e $f_1 = f_2$

c) $v_1 > v_2$, $\lambda_1 > \lambda_2$ e $f_1 > f_2$ ✗

d) $v_1 = v_2$, $\lambda_1 > \lambda_2$ e $f_1 > f_2$ ✗

e) $v_1 > v_2$, $\lambda_1 = \lambda_2$ e $f_1 = f_2$

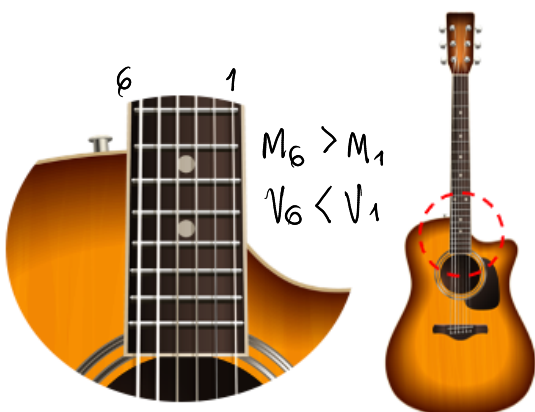
f CONSTANTE

$$v = \sqrt{g \cdot h} \rightarrow v_1 > v_2$$

$$v = \lambda \cdot f \rightarrow \lambda_1 > \lambda_2$$

REFRAÇÃO DE ONDAS EM CORDAS

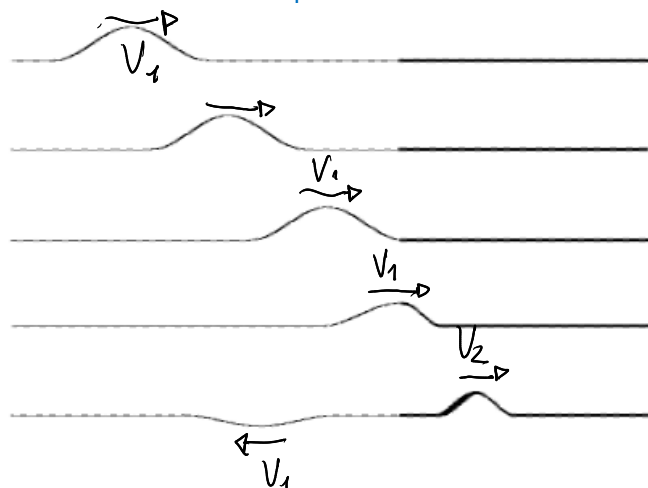
Velocidade de propagação da onda em uma corda – Equação de Taylor



$$v = \sqrt{\frac{F}{d}}$$

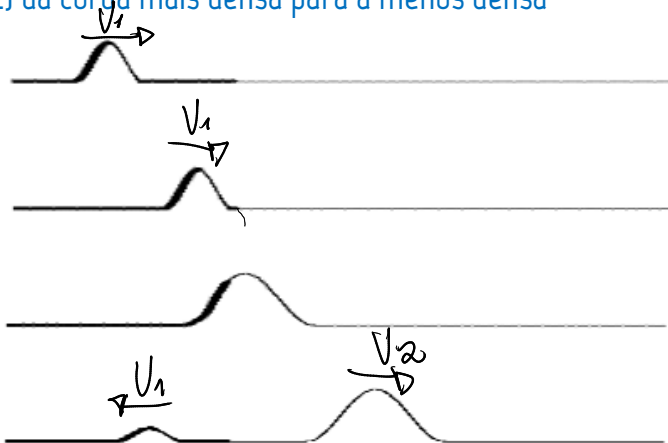
$$d = \frac{m}{L}$$

1) da corda menos densa para a mais densa



$$V_1 > V_2$$

2) da corda mais densa para a menos densa



$$V_2 > V_1$$

Na refração nunca ocorre inversão de fase.

Exercício 02

(Ufmt) Nos esquemas a seguir temos a representação de um pulso que se propaga em uma corda. O lado 1 representa o pulso incidente e o lado 2 representa o pulso após ocorrido o fenômeno de reflexão, refração ou ambos. Diante do exposto julgue os itens.

